Praktikum 5
Sensor Suara KY-037

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 25 September 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR SUARA KY-037

A. Dasar Teori

Sensor suara KY-037 adalah sensor deteksi suara yang berfungsi berdasarkan perubahan tekanan suara menjadi sinyal listrik. Sensor ini dilengkapi dengan mikrofon electret yang mendeteksi gelombang suara di sekitarnya. Ketika gelombang suara mencapai mikrofon, mikrofon menghasilkan sinyal listrik yang proporsional dengan intensitas suara yang diterima. Ini memungkinkan sensor untuk memberikan output yang sesuai dengan tingkat kebisingan atau intensitas suara lingkungan.

Gambar 1. Sensor Suara KY-037

a. Keluaran Analog:

Sensor suara KY-037 menghasilkan sinyal analog yang berkisar dari 0 hingga 5 volt. Output ini dapat diukur oleh mikrokontroler seperti Arduino melalui pin analog. Intensitas suara yang lebih tinggi menghasilkan tegangan yang lebih tinggi pada pin keluaran sensor. Karena sinyal yang dihasilkan bersifat analog, mikrokontroler menggunakan fungsi analogRead() untuk membaca nilai dari sensor. Nilai yang terbaca ini kemudian dapat dikonversi menjadi unit yang lebih berarti, seperti tingkat desibel (dB), dengan menggunakan rumus kalibrasi yang sesuai. Kalibrasi ini penting untuk memastikan pengukuran yang akurat dan relevan dengan aplikasi yang dimaksud.

b. Pemrosesan Sinyal oleh Mikrokontroler

Untuk mengukur intensitas suara dengan sensor KY-037, output analog dari sensor dihubungkan ke pin analog pada mikrokontroler. Mikrokontroler membaca nilai analog dari sensor menggunakan fungsi analogRead(). Data ini kemudian dapat diolah untuk menentukan tingkat kebisingan atau intensitas suara yang lebih spesifik. Kalibrasi adalah langkah krusial dalam pemrosesan sinyal, di mana pengukuran dilakukan pada berbagai intensitas suara untuk mengonversi nilai sensor menjadi unit suara yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan aplikasi. Proses kalibrasi memastikan bahwa sensor berfungsi dengan baik dalam konteks spesifik aplikasi.

c. Kalibrasi Sensor

Kalibrasi sensor suara KY-037 melibatkan pengukuran output sensor pada berbagai intensitas suara dan mengonversinya ke satuan suara yang relevan. Ini sering melibatkan perbandingan dengan standar atau referensi suara yang dikenal. Kalibrasi yang tepat memastikan hasil pengukuran sensor sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti deteksi kebisingan, pemantauan lingkungan, atau interaksi dalam proyek seni. Proses ini memastikan bahwa sensor memberikan data yang akurat dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi lingkungan.

d. Aplikasi Sensor Suara KY-037

Sensor suara KY-037 memiliki berbagai aplikasi praktis, di antaranya:

- Sistem Alarm Berbasis Suara: Sensor ini dapat digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi suara mencurigakan atau alarm, membantu dalam pemantauan dan respons keamanan.
- Pemantauan Kebisingan: Sensor ini digunakan untuk memantau tingkat kebisingan di lingkungan tertentu, berguna dalam pengelolaan kebisingan industri atau pengendalian kebisingan di area sensitif.
- Proyek Seni Interaktif: Dalam seni interaktif, sensor suara dapat digunakan untuk merespons suara pengunjung dengan efek visual atau suara, meningkatkan pengalaman pengguna dengan interaksi berbasis suara.

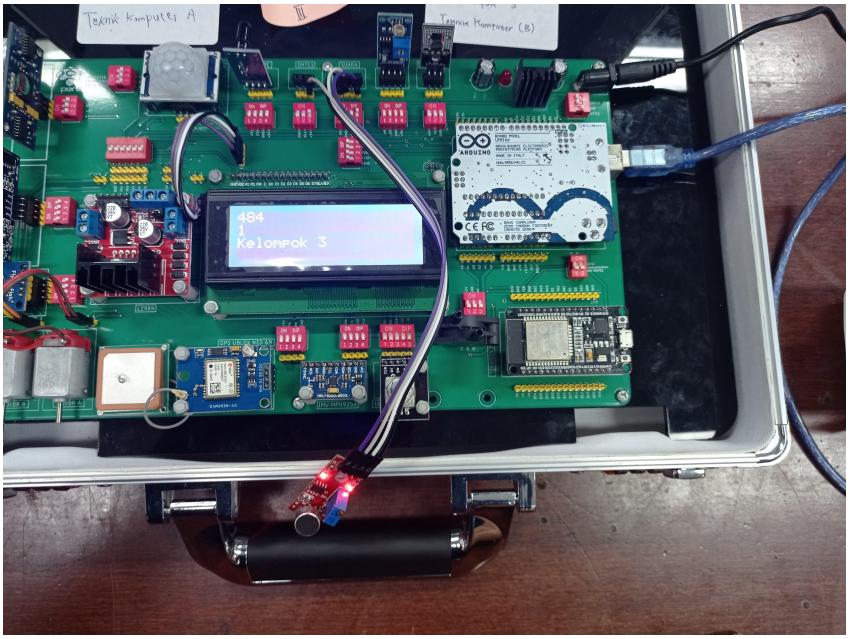
- Asisten Suara dan Pengontrol Suara: Dalam perangkat yang memerlukan kontrol berbasis suara, sensor suara dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menyesuaikan perangkat berdasarkan tingkat kebisingan atau suara yang terdeteksi.

Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip kerja, kalibrasi, dan aplikasi sensor suara KY-037 memungkinkan integrasi yang efektif ke dalam berbagai fungsi perangkat, meningkatkan fungsionalitas dan kinerja aplikasi berbasis suara.

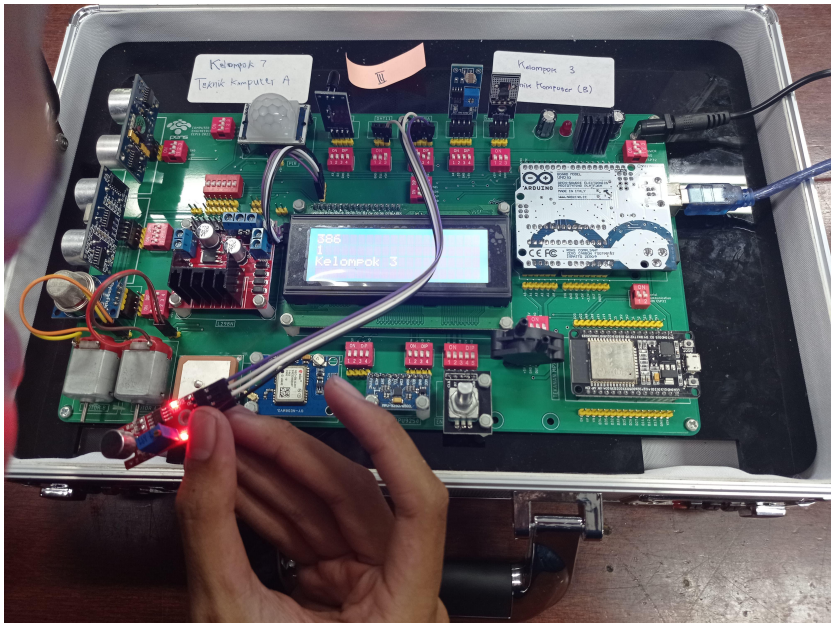
B. Kode Pemrograman

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(4, INPUT);
}
void loop() {
  int aSensorReading = analogRead(A2);
  bool dSensorReading = digitalRead(4);
  Serial.print(aSensorReading);
  Serial.print("");
  Serial.println(dSensorReading);
  delay(500);
}
```

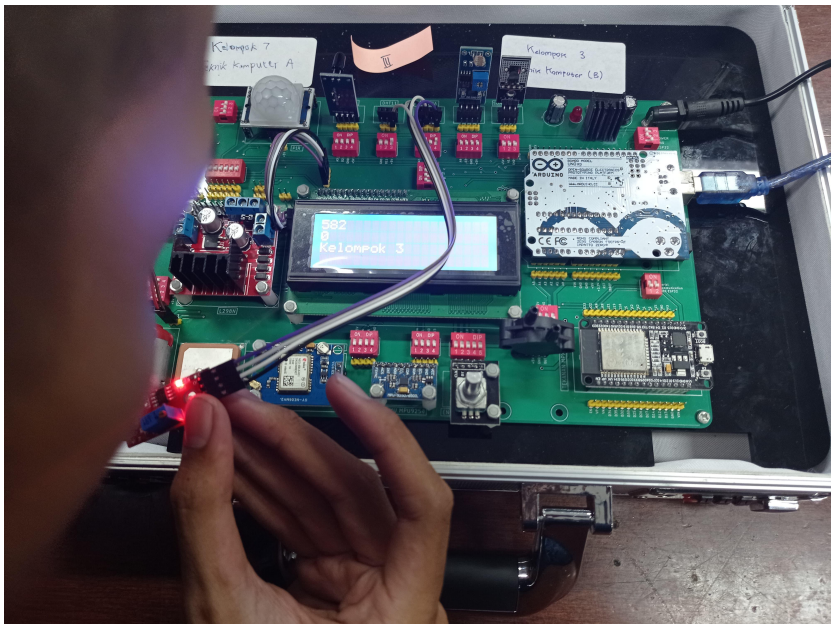
C. Hasil Percobaan



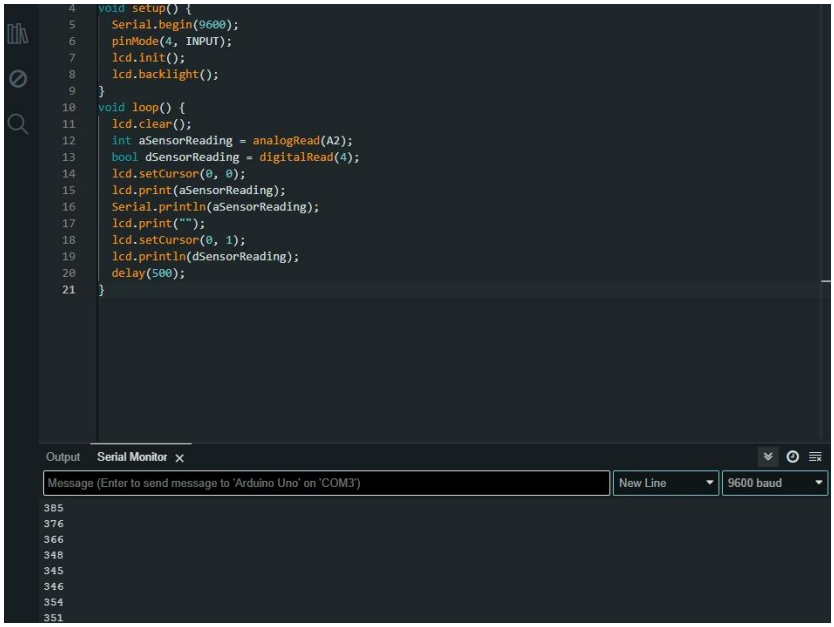
Gambar 2. Kondisi ketika perangkat menayala / ON



Gambar 3. Kondisi ketika sensor suara tidak menerima input



Gambar 4. Kondisi ketika sensor suara menerima input



```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(4, INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}
void loop() {
  lcd.clear();
  int aSensorReading = analogRead(A2);
  bool dSensorReading = digitalRead(4);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(aSensorReading);
  Serial.println(aSensorReading);
  lcd.print("");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.println(dSensorReading);
  delay(500);
}
```

Output | Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3') | New Line | 9600 baud

```
385
376
366
348
345
346
354
351
```

Gambar 5. Hasil pembacaan sensor suara pada serial monitor

D. Analisa

Sensor Suara KY-037 dalam praktikum ini digunakan untuk mengukur intensitas suara lingkungan dan mengkonversinya menjadi sinyal analog dan digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sensor ini bekerja dengan prinsip mengubah perubahan tekanan suara menjadi sinyal listrik. Output dari sensor ini berupa sinyal analog yang menunjukkan intensitas suara dan sinyal digital yang dapat menunjukkan status deteksi suara tertentu.

Board Arduino Uno digunakan untuk membaca data dari sensor suara KY-037 dan menampilkan hasil pembacaan melalui komunikasi serial. Dalam hal ini, Arduino Uno mengumpulkan nilai analog dari pin A2 yang menunjukkan tingkat intensitas suara dan nilai digital dari pin 4 yang dapat menunjukkan apakah suara telah terdeteksi atau tidak. Program ini juga memanfaatkan Serial Monitor untuk menampilkan nilai-nilai ini agar pengguna dapat memantau dan menganalisis data suara secara real-time. Berikut program yang digunakan pada praktikum ini:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(4, INPUT);
}
void loop() {
  int aSensorReading = analogRead(A2);
  bool dSensorReading = digitalRead(4);
  lcd.setCursor(0, 0);
  Lcd.print(aSensorRead);
  Serial.print(aSensorReading);
  lcd.print("");
  lcd.setCursor(0, 1);
  Serial.println(dSensorReading);
  delay(500);
}
```

Pada pengamatan secara fisik sensor ini Berbentuk sebuah module dengan sebuah condenser microphone tersambung. Condenser inilah yang mengambil data suara yang ada. Pada condenser ini berfungsi mengambil data berupa perubahan tegangan yeng disebabkan adanya gelombang suara yang masuk dan menggerakkan komponen internal dalam microphone.

Pada program, dilakukan analog read dan digital read. Analog read akan mengambil data tegangan yang dimana data ini sesuai dengan ada tidaknya input suara. Interval data yang diambil berupa int dari 0 hingga 1023. hasil dari analog read ini ditampilkan pada Serial Monitor. Digital read membaca apakah besar teangan cukup untuk dikatakan sebagai high atau low. Pada percobaan ini nilai analog read diatas kurang lebih 400 menghasilkan digital output 0. Sedangkan apabila nilai analog read kurang dari 400 akan menghasilkan digital output 1. Sensitivitas dari sensor ini dapat diatur dengan menggunakan trimpotensio yang ada pada modul.

E. KESIMPULAN

Sensor Suara KY-037 merupakan perangkat yang dapat melakukan pendeteksian suara yang ada pada dilingkungan sekitar. Sensor ini bekerja dangan menggunakan electret mic yang dimana dapat mengatur besar tegangan berdasarkan ada atau tidaknya suara yang terdeteksi. Electret ini mengambil gelombang suara dari lingkungan yang akan menggerakkan komponen mekanik didalamnya. Hasil dari pembacaan sensor ini dapat ditampilkan dalam bentuk analog dan digital. Dalam bentuk analognya, sensor ini memberikan data berupa angka 0 - 1023 yang merepresentasikan besar tegangan pada sensor. Output digital sensr akan menjadi high apabila tegangan mencapai batas tertentu yang dapat diatur dengan potensio pada perangkat.